

· 论著 ·

阴道微生态影响宫颈细胞 DNA 甲基化水平与宫颈病变的相关性研究

吴思¹ 吕卫刚¹ 赵行平¹ 马洁稚¹ 徐大宝¹ 章迪²¹中南大学湘雅三医院妇科, 长沙 410013; ²中南大学湘雅三医院精准诊断中心, 长沙 410013

吴思现在中南大学湘雅医学院附属儿童医院湖南省儿童医院泌尿外科, 长沙 410007

通信作者: 章迪, Email: zhangdi-xy@163.com

【摘要】 目的 研究阴道微生态及甲基化标志基因 PAX1 和 JAM3 的甲基化水平与宫颈病变之间的相关性, 为探讨阴道微生态影响宫颈病变的具体机制提供重要参考。**方法** 横断面研究。共纳入 2022 年 4 月至 2024 年 8 月在中南大学湘雅三医院就诊的女性患者 492 例, 根据检查结果将研究对象分为 4 组: 人乳头瘤病毒 (HPV)/薄层液基细胞学检测 (TCT) 阴性组 81 例、慢性炎症组 236 例、低度鳞状上皮内病变 (LSIL) 组 117 例、高度鳞状上皮内病变 (HSIL) 组 58 例。收集患者一般信息、阴道微生态检测、HPV、TCT、阴道镜及宫颈活检病理结果, 收集阴道分泌物标本进行阴道微生物群定性检测, 收集宫颈脱落细胞标本进行 PAX1、JAM3 甲基化检测。采用单因素方差分析比较各组阴道微生态及甲基化差异, 多元有序 Logistic 回归分析微生态指标、PAX1 及 JAM3 甲基化水平与宫颈病变相关性, 多元线性回归分析阴道微生态指标与 PAX1、JAM3 甲基化相关性, 中介效应分析三者关系。**结果** 在各组间阴道微生态指标中, 菌群密集度、菌群多样性、Nugent 评分、pH 值、优势菌、白细胞酯酶差异、嗜性乳杆菌、卷曲乳杆菌差异有统计学意义 (P 均 < 0.05)。孕次 ($\beta = 0.128$, $OR = 1.136$, $95\%CI$ 1.009~1.280, $P = 0.036$)、PAX1 ($\beta = -0.075$, $OR = 0.928$, $95\%CI$ 0.877~0.982, $P = 0.010$) 和 JAM3 ($\beta = -0.139$, $OR = 0.871$, $95\%CI$ 0.804~0.943, $P < 0.001$) 甲基化水平与宫颈病变等级呈正相关, 卷曲乳杆菌阳性率与宫颈病变等级呈负相关 ($\beta = 1.058$, $P = 0.049$)。年龄 ($\beta = -0.251$, $P < 0.001$; $\beta = -0.240$, $P < 0.001$)、高危型 HPV (HR-HPV) ($\beta = -2.119$, $P < 0.001$; $\beta = -1.698$, $P < 0.001$) 感染情况与 PAX1 及 JAM3 甲基化水平均呈正相关, 卷曲乳杆菌与 PAX1 甲基化水平呈负相关 ($\beta = 1.058$, $P = 0.049$)。PAX1 甲基化水平对卷曲乳杆菌影响宫颈病变等级存在完全中介效应 (效应值 $= -0.099$, $95\%CI$ 0.170~0.039)。**结论** 阴道微生态在 HR-HPV 感染引起的宫颈病变进展各阶段中存在差异。卷曲乳杆菌可能通过抑制 PAX1 甲基化水平, 从而影响宫颈病变的发生发展。

【关键词】 宫颈上皮内瘤变; 乳杆菌; PAX1 基因; 阴道微生态; DNA 甲基化

基金项目: 湖南省自然科学基金 (2025JJ80190)

Association between vaginal microecology and cervical squamous intraepithelial lesions: the impact of vaginal microecology on cervical cell DNA methylation

Wu Si¹, Lyu Weigang¹, Zhao Xingping¹, Ma Jiezhil, Xu Dabao¹, Zhang Di¹¹Department of Gynecology, the Third Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410013, China; ²Precision Diagnosis Center, the Third Xiangya Hospital, Central South University, Changsha 410013, China

DOI: 10.3760/cma.j.cn114452-20250807-00449

收稿日期 2025-08-07 本文编辑 武昱

引用本文: 吴思, 吕卫刚, 赵行平, 等. 阴道微生态影响宫颈细胞 DNA 甲基化水平与宫颈病变的相关性研究[J]. 中华检验医学杂志, 2026, 49(2): 172-180. DOI: 10.3760/cma.j.cn114452-20250807-00449.

中华医学杂志社
Chinese Medical Association Publishing House

版权所有 违者必究



Wu Si is working on the Department of Urology, Children's Hospital Affiliated to Xiangya Medical College of Central South University/Hunan Children's Hospital, Changsha 410007, China

Corresponding author: Zhang Di, Email: zhangdi-xy@163.com

[Abstract] Objective To study the correlation between vaginal microecology and the methylation levels of the methylation marker genes PAX1 and JAM3 with cervical lesions, aiming to provide an important reference for exploring the specific mechanism by which vaginal microecology affects cervical lesions. **Methods** This cross-sectional study recruited a total of 492 female patients who were treated at the Third Xiangya Hospital of Central South University from April 2022 to August 2024. Based on examination results, the subjects were divided into four groups: human papillomavirus (HPV)/thinprep cytologic test (TCT) negative group (81 cases), chronic inflammation group (236 cases), low-grade squamous intraepithelial lesion (LSIL) group (117 cases), and the high-grade squamous intraepithelial lesion (HSIL) group (58 cases). Patient demographic information, vaginal microecological test results, HPV and TCT results, colposcopy findings, and cervical biopsy pathology results were collected. Vaginal secretion samples were obtained for qualitative detection of vaginal microbiota, and cervical exfoliated cell samples were collected for PAX1 and JAM3 methylation testing. One-way ANOVA analysis was used to compare differences in vaginal microecology and methylation among groups. Multivariate ordered logistic regression analysis was performed to assess the correlation between microecological indices, PAX1 and JAM3 methylation levels, and cervical lesions. Multivariate linear regression analysis was conducted to examine the correlations between vaginal microecological indices and PAX1/JAM3 methylation levels. Mediation effect analysis was performed to explore the relationship among these three factors. **Results** Significant differences were observed among groups in the following vaginal microecological indicators: microbial density, microbial diversity, Nugent score, pH value, dominant bacteria, leukocyte esterase, and detection rates of *Lactobacillus iners* and *Lactobacillus crispatus*. Gravidity ($\beta=0.128$, $OR=1.136$, $95\%CI\ 1.009-1.280$, $P=0.036$), PAX1 methylation level ($\beta=-0.075$, $OR=0.928$, $95\%CI\ 0.877-0.982$, $P=0.010$), and JAM3 methylation level ($\beta=-0.139$, $OR=0.871$, $95\%CI\ 0.804-0.943$, $P<0.001$) were positively correlated with cervical lesion grade, whereas the positive rate of *Lactobacillus crispatus* ($\beta=1.058$, $P=0.049$) was negatively correlated with cervical lesion grade. Age ($\beta=-0.251$, $P<0.001$; $\beta=-0.240$, $P<0.001$), high-risk HPV (HR-HPV) infection status ($\beta=-2.119$, $P<0.001$; $\beta=-1.698$, $P<0.001$), and PAX1/JAM3 methylation levels were all positively correlated. *Lactobacillus crispatus* ($\beta=1.058$, $P=0.049$) was correlated with PAX1 methylation level. PAX1 methylation level exhibited a complete mediating effect on the influence of *Lactobacillus crispatus* on cervical lesion grade (effect value= -0.099 , $95\%CI\ -0.170$ to 0.039). **Conclusions** Vaginal microecological profiles differed significantly at different stages of HR-HPV-induced cervical lesion progression. *Lactobacillus crispatus* may inhibit PAX1 methylation levels, thereby affecting the occurrence and development of cervical lesions.

[Key words] Cervical intraepithelial neoplasia; *Lactobacillus*; Paired box 1; Vaginal Microecology; DNA methylation

Fund program: Natural Science Foundation of Hunan Province (2025JJ80190)

宫颈癌是我国女性首位妇科恶性肿瘤^[1],其癌前病变分为低级别鳞状上皮内病变(low-grade squamous intraepithelial lesion, LSIL)与高级别鳞状上皮内病变(high-grade squamous intraepithelial lesion, HSIL)^[2],早期识别干预对降低其发病率和死亡率意义重大。高危型人乳头瘤病毒(high-risk human papillomavirus, HR-HPV)感染是宫颈癌发生的核心诱因^[3],而阴道微生物群在人乳头瘤病毒(human papillomavirus, HPV)感染引起的宫颈病变进展中可能发挥重要作用^[4-7]。健康的阴道微生物环境以乳杆菌为主要优势菌群,其通过多种机制以抵抗致病性感染^[8-9]。阴道微生物生态环境的失衡

与HPV感染及宫颈病变的发生密切相关^[10-14],但具体作用机制仍不明确。

在表观遗传学层面,癌细胞存在整体DNA低甲基化与特定肿瘤抑癌基因启动子高甲基化的特征^[15]。数据表明配对盒基因1(paired box 1, PAX1)高甲基化与宫颈上皮内瘤变3级及以上病变(cervical intraepithelial neoplasia III+, CIN III+)的发生风险呈正相关,可作为早期宫颈癌标志并预测病变进展^[16-18]。连接黏附分子3(junction adhesion molecule 3, JAM3)属于免疫球蛋白超家族成员,参与白细胞迁移、血管生成和肿瘤转移等种生理病理过程^[19]。多中心临床研究表明宫颈脱落细胞中



PAX1/JAM3 双基因甲基化检测在诊断高级别宫颈癌前病变具有较高准确度和特异性,这一新型检测方法有望替代传统细胞学成为 HR-HPV 阳性女性的分层管理方案^[20]。

本研究基于 PAX1 和 JAM3,在分析阴道微生态、DNA 甲基化与宫颈病变的相关性的基础上,进一步探讨阴道微生态与 DNA 甲基化可能的相关性及其在宫颈病变发展中的作用,以期对宫颈癌的早期防治提供理论依据。

对象与方法

一、对象

选取 2022 年 4 月至 2024 年 8 月在中南大学湘雅三医院就诊并完成宫颈癌筛查的女性为研究对象,共 492 例患者入组并分为以下 4 组。

(1) HPV/液基薄层细胞学检测(thinprep cytologic test, TCT)阴性组(HPV、TCT 均阴性):81 例,年龄 40.0(33.5, 48.5)岁;(2)慢性炎组(HR-HPV 阳性,宫颈活检病理结果为慢性宫颈炎):236 例,年龄 37.0(30.0, 49.0)岁;(3)LSIL 组(HR-HPV 阳性且宫颈活检病理结果为 LSIL):117 例,年龄 40.0(30.0, 51.0)岁;(4)HSIL 组(HR-HPV 阳性且宫颈活检病理结果为 HSIL):58 例,年龄 39.0(33.0, 46.0)岁。

本研究已通过中南大学湘雅三医院伦理委员会审批(快 24789),研究对象均签署知情同意书。

二、方法

1. 试剂与仪器:人乳头瘤病毒核酸分型检测试剂盒购自湖南圣湘生物科技股份有限公司,阴道炎联合检测试剂盒购自湖南友哲科技有限公司,阴道炎多重病原体核酸联合检测试剂盒、核酸提取或纯化试剂、甲基化检测样本前处理试剂盒及人 PAX1 和 JAM3 基因甲基化检测试剂盒均购自北京起源聚禾生物科技有限公司。主要使用的仪器为 CX23 型显微镜(日本 OLYMPUS 公司)和 SLAN-96S 型全自动医用 PCR 分析系统(上海宏石医疗科技有限公司)。

2. 基本信息:采集患者和宫颈病变相关的一般情况信息、临床资料,包括年龄、体重指数(body mass index, BMI)、孕次、产次、绝经状况。

3. TCT 检测:由医师通过 TCT 检测专用的宫颈采样刷采集,样本经混匀、制片、细胞固定及巴氏染色后,由资深病理医师在显微镜下观察,根据

2014 年世界卫生组织宫颈癌前病变二级分类法出具诊断报告。诊断结果分为未见上皮内病变细胞或恶性细胞、其他(>45 岁女性的子宫内膜细胞)、不典型鳞状细胞(分为未明确诊断意义的不典型鳞状细胞、不能排除高级别鳞状上皮内病变的不典型鳞状细胞)、LSIL、HSIL、鳞状细胞癌、不典型腺细胞、原位腺癌和腺癌。

4. HPV 检测:用 HPV 检测专用采样刷置于宫颈口同一时针方向柔和转动 5 周取样,取出后将采样刷置于样本收集管中标记送检。本研究采用通过特异性引物及荧光探针技术结合 PCR 检测 23 种 HPV 型别(HPV6、11、16、18、26、31、33、35、39、42、43、45、51、52、53、56、58、59、66、68、73、81 和 82),严格按照试剂盒说明书操作并进行结果判读。其中 16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68 型为世界卫生组织明确确认是高危型别。

5. 阴道微生态检测:由资深检验医师进行阴道微生态检测,包括形态学及功能学的评估。形态学检测过程为阴道分泌物进行涂片、固定及革兰染色,于显微镜油镜下观察,检测指标包括:清洁度、菌群密集度、菌群多样性、优势菌、病原微生物和 Nugent 评分。功能学测定严格按照说明书进行操作和判读,检测指标包括:pH 值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、 β 葡萄糖醛酸酶和乙酰氨基葡萄糖苷酶。所有阴道微生态形态学和功能学检测标准参照 2016 年中华医学会妇产科学分会制定的《阴道微生态评价的临床应用专家共识》^[21]执行。

6. 阴道微生物群检测:采用荧光 PCR 熔解曲线法对女性阴道分泌物中的 9 种微生物进行定性检测,包括卷曲乳杆菌、加氏乳杆菌、詹氏乳杆菌、嗜性乳杆菌、加德纳菌、阿托波菌、普雷沃菌、念珠菌和阴道毛滴虫。通过测定每种病原体在各自荧光通道的熔解温度(melting temperature, T_m)值判断病原体的类型,对应关系如下:FAM 51~56 °C 为阴道毛滴虫,59~64 °C 为阿托波菌,69~74 °C 为嗜性乳杆菌,ROX 51~56 °C 为詹氏乳杆菌,59~64 °C 为卷曲乳杆菌,68~73 °C 为加德纳菌,76~81 °C 为加氏乳杆菌,HEX 56~61 °C 为念珠菌,70~75 °C 为内标,CY5 67~73 °C 为普雷沃菌。

7. DNA 甲基化检测:经 TCT 检测后的剩余样本中,取适量余液进行 DNA 甲基化检测。通过 DNA 纯化试剂盒提取后的 DNA 进行亚硫酸氢盐转化,并用 PAX1 和 JAM3 甲基化检测试剂盒进行 PAX1 和 JAM3 甲基化水平检测,PCR 扩增程序设置



为预变性 96 °C 10 min, 循环 1 次; 变性 94 °C 15 s; 退火 64 °C 5 s; 延伸、荧光采集 60 °C 30 s; 共循环 45 个周期。PCR 仪分析处理系统得到靶基因与内参基因的循环阈值 (cycle threshold, Ct)。 ΔCt_P 和 ΔCt_J 分别为 PAX1 及 JAM3 与内参基因 Ct 的差值, ΔCt 值越低提示目标基因甲基化程度越高。

三、统计学分析

采用 SPSS Statistics 27 进行统计分析。正态分布的计量资料采用 $\bar{x} \pm s$ 表示, 多组间比较采用方差分析, 进一步两两比较使用 LSD 检验。非正态分布的计量资料采用 $M(Q_1, Q_3)$ 表示, 组间比较采用秩和检验, 进一步两两比较使用 Kruskal-Wallis 秩和检验。计数资料以例数 (%) 表示, 组间比较采用 Pearson χ^2 检验。采用有序多元 Logistic 回归分析微生态指标、 ΔCt_P 、 ΔCt_J 与宫颈病变的相关性。采用线性回归分析微生态指标与 ΔCt_P 和 ΔCt_J 之间的相关性。应用 SPSS Statistics 27 统计软件的 Process 4.1 插件构建结构方程模型, 使用 Bootstrap 法重复抽样次数为 5000 次检验中介效应, 采用反对数变换将中介效应转换为对应比值比 (odds ratio, OR) 值大小。中介效应 Boot 可信区间不包含 0, 提示中介效应有统计学意义。双侧 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结 果

一、基本资料

HPV/TCT 阴性组、慢性炎组、LSIL 组、HSIL 组的 BMI 及孕次差异有统计学意义 (P 均 < 0.05)。HPV/TCT 阴性组的 BMI 高于其他 3 组 (P 均 < 0.05), 而 BMI 在其他 3 组间差异无统计学意义 ($P > 0.05$)。孕次在慢性炎组与 HSIL 组间差异有统计学意义 ($P < 0.05$), 其余各组两两比较差异无统计学意义 (P 均 > 0.05)。除 HPV/TCT 阴性组外, 其余 3 组均为 HR-HPV 阳性, 且 3 组间 HPV 感染情况差异有统计学意义 ($P < 0.05$), HSIL 组的 HPV16/18 阳性率高于慢性炎组及 LSIL 组, 其他高危型阳性率差异无统计学意义, 见表 1。

二、阴道微生态与微生物类群变化

4 组患者白细胞酯酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、菌群密集度、菌群多样性、Nugent 评分、pH 值及优势菌等指标差异有统计学意义 (P 均 < 0.05), 4 组患者惰性乳杆菌、卷曲乳杆菌检出率差异有统计学意义 (P 均 < 0.05), 见表 2。

三、PAX1 和 JAM3 甲基化水平变化

4 组的 ΔCt_P 、 ΔCt_J 差异有统计学意义 (P 均 $<$

表 1 不同宫颈病变等级组基本资料比较

项目	HPV/TCT 阴性组 ($n=81$)	慢性炎组 ($n=236$)	LSIL 组 ($n=117$)	HSIL 组 ($n=58$)	$F/\chi^2/H$ 值	P 值
年龄 (岁, $\bar{x} \pm s$)	40.0 (33.5, 48.5)	37.0 (30.0, 49.0)	40.0 (30.0, 51.0)	39.0 (33.0, 46.0)	2.613	0.455
BMI (kg/m^2 , $\bar{x} \pm s$)	22.84 $\pm$ 2.58	21.58 $\pm$ 3.09 ^a	21.63 $\pm$ 3.40 ^a	21.77 $\pm$ 2.96 ^a	3.534	0.015
孕次	2.0 (2.0, 3.0)	2.0 (1.0, 3.0)	2.0 (1.0, 4.0)	3.0 (2.0, 4.0) ^b	8.052	0.045
产次	1.0 (1.0, 2.0)	1.0 (1.0, 2.0)	1.5 (0, 2.0)	1.5 (0, 2.0)	3.602	0.308
绝经状态 [例 (%)]	18 (22.22)	57 (24.15)	26 (22.22)	11 (18.97)	0.768	0.857
HPV 分型 [例 (%)]					7.595	0.022
HPV16/18 阳性	无	81 (34.32)	34 (29.06)	29 (50.00) ^{bc}		
其他高危型阳性	无	155 (65.68)	83 (70.94)	29 (50.00)		

注: HPV/TCT 为人乳头瘤病毒/液基薄层细胞学检测, LSIL 为低级别鳞状上皮内病变, HSIL 为高级别鳞状上皮内病变, BMI 为身体质量指数。与 HPV/TCT 阴性组比较, ^a $P < 0.05$; 与慢性炎组比较, ^b $P < 0.05$; 与 LSIL 组比较, ^c $P < 0.05$

表 2 不同宫颈病变等级组阴道微生态指标和阴道微生物群检测结果比较 [例 (%)]

项目	HPV/TCT 阴性组 ($n=81$)	慢性炎组 ($n=236$)	LSIL 组 ($n=117$)	HSIL 组 ($n=58$)	χ^2 值	P 值
阴道微生态指标						
清洁度						
I / II	13 (16.05)	36 (15.25)	21 (17.95)	10 (17.24)	0.464	0.927
III / IV	68 (83.95)	200 (84.75)	96 (82.05)	48 (82.76)		
过氧化氢						
+	53 (65.43)	188 (79.66)	90 (76.92)	45 (77.59)	6.864	0.076
-	28 (34.57)	48 (20.34)	27 (23.08)	13 (22.41)		



续表 2

项目	HPV/TCT 阴性组(n=81)	慢性炎组(n=236)	LSIL 组(n=117)	HSIL 组(n=58)	χ^2 值	P 值
白细胞酯酶						
+	7(8.64)	54(22.88)	28(23.93)	18(31.03)	11.621	0.009
-	74(91.36)	182(77.12)	89(76.07)	40(68.97)		
唾液酸苷酶						
+	3(3.70)	21(8.90)	13(11.11)	5(8.62)	3.456	0.326
-	78(96.30)	215(91.10)	104(88.89)	53(91.38)		
β 葡萄糖醛酸酶						
+	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	-	-
-	81(100)	236(100)	117(100)	58(100)		
乙酰氨基葡萄糖苷酶						
+	0(0)	16(6.78)	4(3.42)	1(1.72)	8.380	0.039
-	81(100)	220(93.22)	113(96.58)	57(98.28)		
菌群密集度						
+/++	15(18.52)	21(8.90)	5(4.27)	4(6.90)	12.276	0.006
+++ /++++	66(81.48)	215(91.10)	112(95.73)	54(93.10)		
菌群多样性						
+/++	11(13.58)	14(5.93)	4(3.42)	1(1.72)	11.336	0.010
+++ /++++	70(86.42)	222(94.07)	113(96.58)	57(98.28)		
乳杆菌						
- /少量	66(81.48)	191(80.93)	90(76.92)	46(79.31)	0.940	0.816
中量/大量	15(18.52)	45(19.07)	27(23.08)	12(20.69)		
Nugent 评分						
0~3	31(38.27)	48(20.34)	27(23.08)	12(20.69)	11.187	0.011
4~6/≥7	50(61.73)	188(79.66)	90(76.92)	46(79.31)		
白细胞						
≤10	67(82.72)	184(77.97)	88(75.21)	40(68.97)	3.947	0.267
>10	14(17.28)	52(22.03)	29(24.79)	18(31.03)		
pH 值						
≤4.6	59(72.84)	51(21.61)	26(22.22)	11(18.97)	85.627	<0.001
>4.6	22(27.16)	185(78.39)	91(77.78)	47(81.03)		
优势菌						
乳杆菌	50(61.73)	43(18.22)	29(24.79)	11(18.97)	60.938	<0.001
非乳杆菌	31(38.27)	193(81.78)	88(75.21)	47(81.03)		
细菌性阴道炎	4(4.94)	19(8.05)	14(11.97)	4(6.90)	3.425	0.331
真菌性阴道炎	3(3.70)	20(8.47)	5(4.27)	2(3.45)	4.530	0.210
滴虫阴道炎	0(0)	0(0)	1(0.86)	0(0)	3.212	0.360
阴道微生物群						
滴虫	0(0)	1(0.43)	0(0)	0(0)	1.087	0.780
念珠菌	2(2.47)	22(9.32)	8(6.84)	3(5.17)	4.730	0.193
惰性乳杆菌	36(44.44)	119(50.42)	65(55.56)	40(68.97)	9.243	0.026
詹氏乳杆菌	7(8.64)	41(17.37)	16(13.68)	6(10.34)	4.730	0.193
卷曲乳杆菌	24(29.63)	76(32.20)	31(26.50)	8(13.79)	8.054	0.045
加式乳杆菌	7(8.64)	18(7.63)	5(4.27)	3(5.17)	2.130	0.546
加德纳菌	20(24.69)	79(33.47)	45(38.46)	20(34.48)	4.143	0.246
阿托波菌	8(9.88)	45(19.07)	27(23.08)	13(22.41)	6.105	0.107
普雷沃菌	15(18.52)	29(12.29)	21(17.95)	6(10.34)	3.930	0.269

注: HPV/TCT 为人乳头瘤病毒/液基薄层细胞学检测, LSIL 为低级别鳞状上皮内病变, HSIL 为高级别鳞状上皮内病变, pH 值为酸碱度;“-”为无



0.001), 见表 3。

表 3 不同宫颈病变等级组 PAX1、JAM3 甲基化水平比较

组别	ΔCtP	ΔCtJ
HPV/TCT 阴性组	13.16±4.05	14.66±2.00
慢性炎症组	11.59±4.10 ^a	14.14±2.83
LSIL 组	11.40±4.59 ^a	13.81±2.75 ^a
HSIL 组	6.22±4.10 ^{abc}	9.82±3.98 ^{abc}
F 值	33.695	40.641
P 值	<0.001	<0.001

注: ΔCtP 和 ΔCtJ 分别为 PAX1 及 JAM3 与内参基因循环阈值的差值; HPV/TCT 为为人乳头瘤病毒/液基薄层细胞学检测, LSIL 为低级别鳞状上皮内病变, HSIL 为高级别鳞状上皮内病变。与 HPV/TCT 阴性组比较, ^a $P<0.05$; 与慢性炎症组比较, ^b $P<0.05$; 与 LSIL 组比较, ^c $P<0.05$

四、宫颈病变等级影响因素

以对宫颈病变组别中差异有统计学意义的指标作为自变量, 以组别病变等级作为因变量, 进行多元有序 Logistic 回归分析, 发现孕次与宫颈病变等级呈正相关 [$\beta=0.128$, $OR=1.136$, 95% 可信区间 (confidence interval, CI) 1.009~1.280, $P=0.036$], 而卷曲乳杆菌阳性 ($\beta=-0.649$, $OR=0.523$, 95% CI 0.299~0.915, $P=0.023$)、 ΔCtP ($\beta=-0.075$, $OR=0.928$, 95% CI 0.877~0.982, $P=0.010$) 及 ΔCtJ 与宫颈病变等级呈负相关 ($\beta=-0.139$, $OR=0.871$, 95% CI 0.804~0.943, $P<0.001$), 见表 4。

五、PAX1 和 JAM3 基因甲基化水平影响因素

年龄 ($\beta=-0.168$)、产次 ($\beta=-0.112$)、HPV 感染情况 ($\beta=-0.315$)、加德纳菌 ($\beta=-0.107$)、Nugent 评分 ($\beta=-0.096$)、pH ($\beta=-0.164$)、优势菌 ($\beta=-0.115$) 与 ΔCtP 呈负相关 ($P<0.05$), 而卷曲乳杆菌 ($\beta=0.145$) 与 ΔCtP 呈正相关 ($P<0.05$); 年龄 ($\beta=-0.147$)、孕次 ($\beta=-0.130$)、产次 ($\beta=-0.138$)、HPV 感染情况 ($\beta=-0.310$)、惰性乳杆菌 ($\beta=-0.025$)、pH ($\beta=-0.006$)、HPV 感染情况 ($\beta=-0.310$) 与 ΔCtJ 呈负相关 ($P<0.05$), 而卷曲乳杆菌 ($\beta=0.114$) 与 ΔCtJ 呈正相关 ($P<0.05$)。卷曲乳杆菌阳性组的 ΔCtP 值中位数、均数高于卷曲乳杆菌阴性组, ΔCtP 值越高, 提示 PAX1 甲基化程度越低。在简单线性回归分析中具有统计学意义的指标进行多元线性回归, 结果显示年龄 ($\beta=-0.251$, $P<0.001$) 和 HPV 感染情况 ($\beta=-0.284$, $P<0.001$) 与 ΔCtP 负相关, 而卷曲乳杆菌与 ΔCtP 正相关 ($\beta=0.093$, $P=0.049$); 此外, 年龄 ($\beta=-0.240$, $P<0.001$) 和 HPV 感染情况 ($\beta=-0.298$, $P<0.001$) 与 ΔCtJ 呈负相关, 但各微生态指标与 ΔCtJ 无相关 ($P>0.05$)。

六、PAX1 甲基化水平在卷曲乳杆菌对宫颈病变等级影响过程中的中介作用

卷曲乳杆菌阳性、 ΔCtP 和宫颈病变等级呈负相关, 且卷曲乳杆菌与 ΔCtP 呈正相关。卷曲乳杆菌与 ΔCtP 、 ΔCtP 和宫颈病变等级间的路径系数假

表 4 宫颈病变患者不同指标与宫颈病变等级的多因素 Logistic 回归分析

变量	分类	β 值	S _e 值	Wald χ^2 值	P 值	OR 值	95% CI
BMI		0.005	0.350	0.024	0.877	1.005	0.939~1.077
孕次		0.128	0.061	4.409	0.036	1.136	1.009~1.280
惰性乳杆菌	阳性	0.338	0.223	2.301	0.129	0.713	0.461~1.104
卷曲乳杆菌	阳性	-0.649	0.286	5.154	0.023	0.523	0.299~0.915
白细胞酯酶	+	0.215	0.248	0.755	0.385	0.806	0.496~1.311
乙酰氨基葡萄糖苷酶	+	-1.015	0.549	3.411	0.065	2.759	0.940~8.099
菌群密集度	++/+++	0.111	0.639	0.030	0.861	0.895	0.256~3.128
菌群多样性	++/+++	0.289	1.400	0.043	0.837	0.749	0.048~11.650
Nugent 评分	0~3	0.342	0.714	0.229	0.632	1.408	0.347~5.708
pH 值	≤4.6	0.060	0.636	0.009	0.925	1.062	0.305~3.694
优势菌	正常	0.200	0.559	0.128	0.720	1.222	0.408~3.656
HPV 感染情况	HPV16/18	35.855	858.971	0.002	0.967	-	-
	其他高危型	35.693	858.971	0.002	0.967	-	-
ΔCtP		-0.075	0.029	6.657	0.010	0.928	0.877~0.982
ΔCtJ		-0.139	0.041	11.682	<0.001	0.871	0.804~0.943

注: BMI 为身体质量指数, pH 值为酸碱度, HPV 为人乳头瘤病毒, “-”表示由于纳入研究对象及分组时已对该因素进行了选择, 无参考价值。 ΔCtP 和 ΔCtJ 分别为 PAX1 及 JAM3 与内参基因循环阈值的差值



设检验结果显示差异有统计学意义($P<0.05$),卷曲乳杆菌通过影响 ΔCtP 进而对宫颈病变等级产生中介效应(效应值 $=-0.099$,95%CI $-0.170\sim-0.039$),而卷曲乳杆菌对宫颈病变等级的直接效应无统计学意义(效应值 $=-0.101$,95%CI $-0.266\sim0.063$)。此外,卷曲乳杆菌通过 ΔCtP 影响宫颈病变风险的OR值为0.906(95%CI 0.844~0.962),在卷曲乳杆菌引起的宫颈病变的风险中,中介变量 ΔCtP 每增加1个标准差,将导致宫颈病变的风险减少9.4%(表5)。

表5 ΔCtP 值在卷曲乳杆菌与宫颈病变等级关联的中介效应分析

效应类型	效应值(95%CI)	SE	OR(95%CI)
总效应	-0.200(-0.373~-0.027)	0.088	0.819(0.689~0.973)
直接效应	-0.101(-0.266~-0.063)	0.084	0.904(0.766~1.065)
中介效应	-0.099(-0.170~-0.039)	0.033	0.906(0.844~0.962)

注: ΔCtP 为PAX1与内参基因循环阈值的差值

讨 论

宫颈癌的发病率和死亡率位于全球女性恶性肿瘤中的第4位,严重威胁女性健康^[22]。HR-HPV持续感染是宫颈癌发生发展的重要危险因素,但不是唯一决定因素,阴道微生态在其中也发挥重要作用。女性阴道内存在多种类且数量庞大的微生物群,通过复杂的机制维持阴道微生态系统的动态平衡^[21]。阴道微生物菌群失衡将导致阴道微环境的生理防御机制被破坏,从而影响宫颈癌前病变甚至宫颈癌的发生与发展。同时,肿瘤的发生发展受遗传学和表观遗传学共同影响,宫颈癌中,在功能基因的启动子区域存在高甲基化趋势^[23-24]。本研究选择HPV/TCT阴性无宫颈病变人群、HR-HPV感染阳性的宫颈慢性炎、宫颈LSIL、宫颈HSIL病变患者作为研究对象,在分析阴道微生态、DNA甲基化与宫颈病变的相关性的基础上,基于PAX1和JAM3,进一步探讨阴道微生态与DNA甲基化的相互关系及其在宫颈病变发展中的作用,以期对宫颈癌的早期防治提供理论依据。

阴道微生态菌群健康状态通常表现为以乳杆菌为优势菌的低多样性状态,当内源性菌群失调或外源性致病菌侵入时,可导致阴道黏膜损害及局部免疫防御功能下降,可促进HPV的侵袭与定植,减弱机体对其清除能力,最终加速宫颈病变及宫颈癌发展^[25]。本研究结果显示,各组在菌群密集度、菌群多样性、优势菌、Nugent评分、pH值、白细胞酯

酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶方面差异有统计学意义($P<0.05$)。这些差异表明,HR-HPV感染和宫颈病变患者的阴道微生态整体呈现出优势菌减少、微生物多样性增加、pH值升高以及明显炎症反应等特点,与已有阴道微生态相关的研究结果相一致^[26]。

正常阴道乳杆菌群主要由卷曲乳杆菌、加氏乳杆菌、嗜性乳杆菌和詹氏乳杆菌构成,目前对于4种乳杆菌在宫颈病变过程中的变化及其影响的研究结果不尽相同^[17, 27]。本研究发现詹氏乳杆菌和加氏乳杆菌在各组间的阳性比例都较低,而嗜性乳杆菌、卷曲乳杆菌随着病变等级升高发生变化,嗜性乳杆菌阳性率呈上升趋势,而卷曲乳杆菌阳性率则呈下降趋势。Norenhag等^[25]发现,与卷曲乳杆菌相比,以非乳杆菌或嗜性乳杆菌为优势菌的阴道微生物群与HR-HPV感染及宫颈癌前病变/宫颈癌之间相关概率高出2~3倍。这种差异可能源于菌群在生成的乳酸异构体类型上的差异,与其他菌群相比,卷曲乳杆菌能够产生更多乳酸,尤其是D-乳酸。D-乳酸可以抑制病毒穿过宫颈上皮及阴道黏膜层,对维持宫颈和阴道上皮屏障功能具有重要作用,并能够抑制加德纳菌等菌群的生长^[28]。然而嗜性乳杆菌缺乏D-乳酸脱氢酶的基因编码,因此不能合成D-乳酸,且其不能产生过氧化氢,导致缺乏抗菌或抗病毒活性。另一方面,嗜性乳杆菌产生的内容素可使阴道上皮形成孔隙,增加感染的风险^[29-30]。本研究提示阴道的特定微生物群与HPV感染和宫颈病变之间存在关联,其中卷曲乳杆菌可能是关键的保护因素。

DNA甲基化在各类肿瘤的发病过程中都发挥重要作用,癌细胞的甲基化水平表现为整体基因甲基化水平的降低及特定抑癌基因甲基化水平的提高。全基因低甲基化可导致基因和非编码区异常活化,通过多机制参与肿瘤进展,而特异基因启动子区域的高甲基化则会导致抑癌基因表达水平降低或缺失,促进肿瘤的发展^[31]。本研究对4组患者的PAX1和JAM3甲基化水平进行比较,结果显示随着宫颈病变程度的升高, ΔCtP 、 ΔCtJ 值逐渐降低,进一步的多因素Logistic回归分析表明PAX1和JAM3甲基化水平与宫颈病变升级存在正相关,与已有研究结果相符^[32]。

本研究对于两组基因PAX1和JAM3甲基化水平影响因素的探索中,年龄和HPV感染与PAX1和JAM3甲基化水平呈正相关,与已有文献结果相符^[33-34]。此外,目前未见研究明确阴道微生态与



DNA 甲基化间的关系。而在肠道微生态的研究中,微生物的合成产物例如叶酸作为甲基化供体可以直接影响肠道上皮细胞的 DNA 甲基化水平,叶酸缺失会诱导整体 DNA 和 p53 区域特异性低甲基化从而影响结肠癌的发生发展^[35]。乳杆菌是常见的产叶酸的微生物^[36]。本研究发现卷曲乳杆菌与 PAX1 的 DNA 甲基化水平呈负相关,且与 JAM3 的 DNA 甲基化水平不相关,提示卷曲乳杆菌可能通过调控 PAX1 甲基化相关的酶或蛋白行使功能。PAX1 作为抑癌基因可以通过抑制无翅型小鼠乳腺肿瘤病毒整合位点信号通路和多种致癌激酶的活性在宫颈癌发生发展过程中发挥关键作用^[37-38]。本研究通过中介效应分析了卷曲乳杆菌、PAX1 甲基化水平与宫颈病变等级之间的关系,结果表明 PAX1 甲基化水平在卷曲乳杆菌和宫颈病变等级间存在中介效应,且为完全中介,这表明卷曲乳杆菌不直接影响宫颈病变等级而是可能通过调节抑癌基因 PAX1 的甲基化水平从而间接影响宫颈病变等级。

目前,HPV 对于宫颈癌发生与发展的影响已经明确,但其并非唯一决定因素,阴道微生态在这一过程中发挥重要作用,然而阴道微生态对宫颈癌发生和发展的具体微生物类型、变化趋势和作用机制尚不明确,本研究结果为此提供新的参考和思路。此外,本研究发现卷曲乳杆菌可能通过抑制 PAX1 甲基化水平影响宫颈病变的发生发展,但卷曲乳杆菌影响 PAX1 甲基化水平的具体机制仍需进一步研究予以阐明。

利益冲突 所有作者声明不存在利益冲突

作者贡献声明 吴思: 酝酿和设计实验、实施研究、采集数据、统计分析、文章撰写; 吕卫刚: 采集数据、分析和解释数据、统计分析、文章撰写; 赵行平: 酝酿和设计实验、实施研究、采集数据、分析和解释数据、统计分析、行政、技术或材料支持、论文审阅; 马洁雅: 实施研究、采集数据、统计分析、获取研究经费、文章撰写; 徐大宝: 分析和解释数据、统计分析、研究指导、论文审阅; 章迪: 分析和解释数据、统计分析、论文审阅

参 考 文 献

- [1] Han B, Zheng R, Zeng H, et al. Cancer incidence and mortality in China, 2022[J]. J Natl Cancer Cent, 2024, 4(1): 47-53. DOI: 10.1016/j.jncc.2024.01.006.
- [2] Berek JS, Matias-Guiu X, Creutzberg C, et al. FIGO staging of endometrial cancer: 2023[J]. Int J Gynaecol Obstet, 2023, 162(2):383-394. DOI: 10.1002/ijgo.14923.
- [3] Kusakabe M, Taguchi A, Sone K, et al. Carcinogenesis and management of human papillomavirus-associated cervical cancer[J]. Int J Clin Oncol, 2023, 28(8): 965-974. DOI: 10.1007/s10147-023-02337-7.
- [4] Fan Z, Han D, Fan X, et al. Analysis of the correlation between cervical HPV infection, cervical lesions and vaginal microecology[J]. Front Cell Infect Microbiol, 2024, 14:1405789. DOI: 10.3389/fcimb.2024.1405789.
- [5] Lin W, Zhang Q, Chen Y, et al. Changes of the vaginal microbiota in HPV infection and cervical intraepithelial neoplasia: a cross-sectional analysis[J]. Sci Rep, 2022, 12(1):2812. DOI: 10.1038/s41598-022-06731-5.
- [6] 苏明芮, 刘军, 王淑珍, 等. 高危型人乳头瘤病毒 a9 组感染女性不同程度宫颈病变的阴道微生物菌群特征[J]. 中国医学前沿杂志(电子版), 2024, 16(1):26-35. DOI: 10.12037/YXQY.2024.01-06.
- [7] 张展, 宗晓楠, 白会会, 等. 高危型 HPV 持续感染女性 HPV 转归与阴道微生态的关系一项前瞻性队列研究[J]. 中华妇产科杂志, 2025, 60(2): 121-127. DOI: 10.3760/cma.j.cn112141-20241020-00562.
- [8] Nieves-Ramírez ME, Partida-Rodríguez O, Moran P, et al. Cervical squamous intraepithelial lesions are associated with differences in the vaginal microbiota of Mexican women[J]. Microbiol Spectr, 2021, 9(2): e0014321. DOI: 10.1128/Spectrum.00143-21.
- [9] Chee WJY, Chew SY, Than LTL. Vaginal microbiota and the potential of Lactobacillus derivatives in maintaining vaginal health[J]. Microb Cell Fact, 2020, 19(1):203. DOI: 10.1186/s12934-020-01464-4.
- [10] Zhang Y, Chen L, Li H, et al. Unveiling the hidden link: fungi and HPV in cervical lesions[J]. Front Microbiol, 2024, 15:1400947. DOI: 10.3389/fmicb.2024.1400947.
- [11] Wu M, Li H, Yu H, et al. Disturbances of vaginal microbiome composition in human papillomavirus infection and cervical carcinogenesis: a qualitative systematic review[J]. Front Oncol, 2022, 12:941741. DOI: 10.3389/fonc.2022.941741.
- [12] Chen Y, Qiu X, Wang W, et al. Human papillomavirus infection and cervical intraepithelial neoplasia progression are associated with increased vaginal microbiome diversity in a Chinese cohort[J]. BMC Infect Dis, 2020, 20(1):629. DOI: 10.1186/s12879-020-05324-9.
- [13] Wei B, Chen Y, Lu T, et al. Correlation between vaginal microbiota and different progression stages of cervical cancer[J]. Genet Mol Biol, 2022, 45(2): e20200450. DOI: 10.1590/1678-4685-GMB-2020-0450.
- [14] Ghosh I, Muwonge R, Mittal S, et al. Association between high risk human papillomavirus infection and co-infection with Candida spp. and Trichomonas vaginalis in women with cervical premalignant and malignant lesions[J]. J Clin Virol, 2017, 87: 43-48. DOI: 10.1016/j.jcv.2016.12.007.
- [15] Bhootra S, Jill N, Shanmugam G, et al. DNA methylation and cancer: transcriptional regulation, prognostic, and therapeutic perspective[J]. Med Oncol, 2023, 40(2): 71. DOI: 10.1007/s12032-022-01943-1.
- [16] Wu W, Kong X, Jia Y, et al. An overview of PAX1: expression, function and regulation in development and diseases[J]. Front Cell Dev Biol, 2022, 10: 1051102. DOI: 10.3389/fcell.2022.1051102.
- [17] Li M, Zhao C, Zhao Y, et al. Association and effectiveness of PAX1 methylation and HPV viral load for the detection of cervical high-grade squamous intraepithelial lesion[J].



- Pathogens, 2022, 12(1). DOI: 10.3390/pathogens12010063.
- [18] Chen X, Jiang H, Xu H, et al. Cervical cancer screening: efficacy of PAX1 and JAM3 methylation assay in the triage of atypical squamous cell of undetermined significance (ASC-US) [J]. BMC Cancer, 2024, 24(1): 1385. DOI: 10.1186/s12885-024-13082-z.
- [19] Zhu K, Li S, Yao H, et al. Junctional adhesion molecular 3 (JAM3) is a novel tumor suppressor and improves the prognosis in breast cancer brain metastases via the TGF- β /Smad signal pathway[J]. J Neurooncol, 2024, 170(2):331-345. DOI: 10.1007/s11060-024-04797-x.
- [20] 商晓, 孔令华, 肖晓萍, 等. 子宫颈细胞学 PAX1/JAM3 双基因甲基化检测用于子宫颈癌筛查的多中心研究[J]. 中华医学杂志, 2024, 104(20):1852-1859. DOI: 10.3760/cma.j.cn12137-20231004-00630.
- [21] 中华医学会妇产科学分会感染性疾病协作组. 阴道微生态评价的临床应用专家共识[J]. 中华妇产科杂志, 2016, 51(10): 721-723. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0529-567x.2016.10.001.
- [22] Bray F, Laversanne M, Sung H, et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries[J]. CA Cancer J Clin, 2024, 74(3): 229-263. DOI: 10.3322/caac.21834.
- [23] Salta S, Lobo J, Magalhães B, et al. DNA methylation as a triage marker for colposcopy referral in HPV-based cervical cancer screening: a systematic review and meta-analysis[J]. Clin Epigenetics, 2023, 15(1):125. DOI: 10.1186/s13148-023-01537-2.
- [24] 陈晓静, 李雷. 甲基化检测用于子宫颈癌筛查及预后管理的研究进展[J]. 中华妇产科杂志, 2024, 59(8):646-650. DOI: 10.3760/cma.j.cn112141-20240207-00084.
- [25] Norenhag J, Du J, Olovsson M, et al. The vaginal microbiota, human papillomavirus and cervical dysplasia: a systematic review and network meta-analysis[J]. BJOG, 2020, 127(2):171-180. DOI: 10.1111/1471-0528.15854.
- [26] Zeng B, Ren X, Cheng Y, et al. Correlation analysis between vaginal microecology and high-risk human papillomavirus (HR-HPV)-positive cervical squamous intraepithelial lesions (SIL) [J]. Medicine (Baltimore), 2025, 104(27): e42914. DOI: 10.1097/MD.00000000000042914.
- [27] Cherey JFG, Payalef SN, Fleider L, et al. Microbiota unbalance in relation to high-risk human papillomavirus cervical infection[J]. Int J Gynecol Cancer, 2023, 33(4): 482-488. DOI: 10.1136/ijgc-2022-003760.
- [28] Wagner W, Sobierajska K, Kania KD, et al. Lactate suppresses retroviral transduction in cervical epithelial cells through DNA-PKcs modulation[J]. Int J Mol Sci, 2021, 22(24). DOI: 10.3390/ijms222413194.
- [29] So KA, Yang EJ, Kim NR, et al. Changes of vaginal microbiota during cervical carcinogenesis in women with human papillomavirus infection[J]. PLoS One, 2020, 15(9):e0238705. DOI: 10.1371/journal.pone.0238705.
- [30] Amabebe E, Anumba DOC. The vaginal microenvironment: the physiologic role of lactobacilli[J]. Front Med (Lausanne), 2018, 5: 181. DOI: 10.3389/fmed.2018.00181.
- [31] Nishiyama A, Nakanishi M. Navigating the DNA methylation landscape of cancer[J]. Trends Genet, 2021, 37(11):1012-1027. DOI: 10.1016/j.tig.2021.05.002.
- [32] Li M, Zhao C, Zhang X, et al. PAX1/JAM3 methylation and HPV viral load in women with persistent HPV infection[J]. Cancers (Basel), 2024, 16(7). DOI: 10.3390/cancers16071430.
- [33] 王文杰, 余敏红, 范世珍, 等. 人乳头瘤病毒(HPV)型别与 SOX1 和 PAX1 基因甲基化的相关性研究[J]. 中国实验诊断学, 2020, 24(8): 1353-1356. DOI: 10.3969/j.issn.1007-4287.2020.08.039.
- [34] 黄革. 宿主基因甲基化检测对高危型 HPV 分流的临床研究[D]. 长春: 吉林大学, 2021.
- [35] Zhao Y, Wang C, Goel A. Role of gut microbiota in epigenetic regulation of colorectal cancer[J]. Biochim Biophys Acta Rev Cancer, 2021, 1875(1): 188490. DOI: 10.1016/j.bbcan.2020.188490.
- [36] Wasson GR, McGlynn AP, McNulty H, et al. Global DNA and p53 region-specific hypomethylation in human colonic cells is induced by folate depletion and reversed by folate supplementation[J]. J Nutr, 2006, 136(11): 2748-2753. DOI: 10.1093/jn/136.11.2748.
- [37] Miao D, Ren J, Jia Y, et al. PAX1 represses canonical Wnt signaling pathway and plays dual roles during endoderm differentiation[J]. Cell Commun Signal, 2024, 22(1):242. DOI: 10.1186/s12964-024-01629-3.
- [38] Su P, Lai H, Huang R, et al. Paired box-1 (PAX1) activates multiple phosphatases and inhibits kinase cascades in cervical cancer[J]. Sci Rep, 2019, 9(1): 9195. DOI: 10.1038/s41598-019-45477-5.

